

Módulo 1

Fundamentos de la nube y servicios principales de AWS

Centro de
e-Learning



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE ROSARIO



Unidad 2: Introducción a AWS y su infraestructura global

Organización del primer módulo

- **Clase 1:** Introducción al curso + Cloud computing + Modelos de servicio + Responsabilidad compartida + Modelos de despliegue + Pros y Contras.
- **Clase 2:** Amazon Web Services y diferencias vs Azure y GCP + Regiones y zonas de disponibilidad + Infraestructura lógica y física + AWS Management Console y AWS CLI.
- **Clase 3:** Elastic Compute Cloud + Auto Scaling y Elastic Load Balancer + Amazon ECS y Fargate AWS+ Lambda functions.
- **Clase 4:** Amazon S3 + Amazon CloudFront + Amazon Elastic Beanstalk + AWS Amplify + DevOps y CI/CD.

¿Qué es AWS?

AWS es una plataforma de cloud computing o computación en la nube creada por Amazon. Su función principal es ofrecer una amplia gama de servicios tecnológicos accesibles a través de internet, sin necesidad de que los usuarios o empresas gestionen servidores físicos o infraestructura local. AWS permite desarrollar, implementar y administrar aplicaciones y servicios en un entorno distribuido y escalable



AWS vs Azure vs GCP

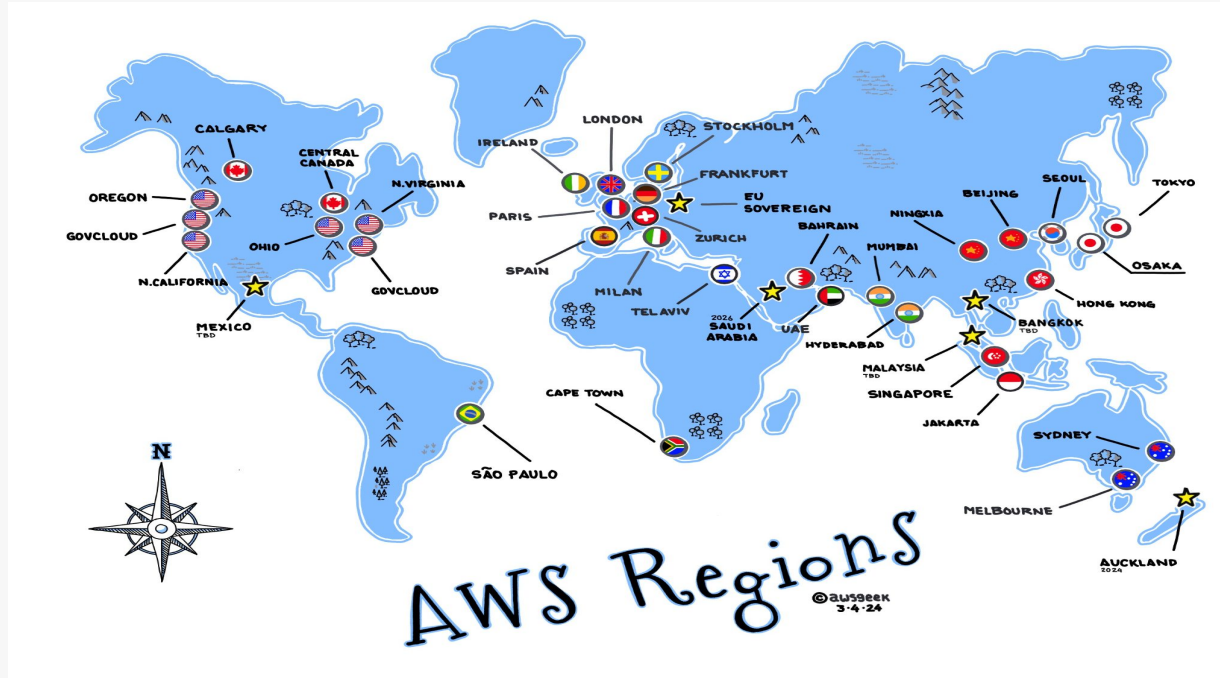
Existen tres grandes proveedores de nube pública a nivel mundial: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP). Aunque los tres ofrecen servicios similares en términos de computación, almacenamiento, redes y herramientas de desarrollo, tienen enfoques, ventajas y posicionamientos distintos.



Diferencias entre proveedores

- **Liderazgo en innovación y ecosistema abierto:** La principal ventaja competitiva de AWS es su amplio catálogo de servicios y su ecosistema global.
- **Enfoque en alta disponibilidad y escalabilidad global:** AWS ha diseñado su infraestructura para ofrecer alta disponibilidad, tolerancia a fallos y escalabilidad masiva.
- **Cobertura geográfica y resiliencia:** AWS opera en más de 30 regiones y más de 95 Availability Zones distribuidas globalmente.
- **Modelo de precios flexible y pago por uso:** AWS ofrece facturación basada en consumo real, con opciones de instancias reservadas y también su capa gratuita.
- **Madurez y soporte técnico empresarial:** AWS cuenta con décadas de experiencia ofreciendo soporte técnico a grandes corporaciones.

Disponibilidad de AWS



Infraestructura física

La **infraestructura física** en la nube hace referencia a todos los componentes tangibles que soportan el funcionamiento del entorno en la nube. Incluye **centros de datos, servidores físicos, redes de comunicación, dispositivos de almacenamiento** y los **sistemas de enfriamiento, energía y seguridad física** que garantizan la disponibilidad y resiliencia del servicio. Cada uno de estos centros de datos está diseñado siguiendo estándares internacionales de **seguridad, disponibilidad y eficiencia energética**. Es importante destacar que, a pesar de ser propiedad y estar gestionada por AWS, esta infraestructura es compartida por múltiples clientes (modelo **multi-tenant**), aunque bajo esquemas de aislamiento y protección estrictos.

Infraestructura lógica

La **infraestructura lógica**, por otro lado, representa el nivel abstracto y virtualizado que utilizan los usuarios y administradores de la nube para interactuar con los recursos sin necesidad de preocuparse por los detalles físicos subyacentes. Es decir, los servicios que vemos y usamos en AWS—**como máquinas virtuales, bases de datos SQL, almacenamiento en la nube, funciones sin servidor** (serverless), etc.— se crean y gestionan sobre esta capa lógica, que oculta la complejidad física real y permite una administración mucho más flexible, escalable y eficiente.

Esta infraestructura lógica se construye a partir de **técnicas de virtualización, orquestación y automatización** y es la que permite aplicar **seguridad granular**, definir configuraciones específicas para cada recurso y habilitar arquitecturas complejas como microservicios, entornos híbridos o aplicaciones distribuidas globalmente.

AWS Management Console

El **AWS Management Console** es la interfaz centralizada para la **gestión, provisión y supervisión** de recursos en Amazon Web Services. Es una capa de orquestación que permite a los usuarios **interactuar** con todos los servicios de AWS de manera coherente, predecible y segura, ya sea a través de la consola web, la **AWS Command Line Interface (CLI)**, SDKs o plantillas declarativas con AWS CloudFormation.

